AETHER VIZ / 九年级学习中心

物理

学生练习全册

热与能 / 电路与磁场 / 信息与能源

10	60	10
完整章节	原创练习	探究活动

先观察，再推理，留下自己的解释。

含全章练习、实验记录表与作答空间。参考答案单独收录于教师版。

人教版九年级物理全一册 · 经典目录

姓名：_____　班级：_____

使用日期：_____　任课教师：_____

目录与使用说明

第十三章 内能 3

第十四章 内能的利用 6

第十五章 电流和电路 9

第十六章 电压 电阻 12

第十七章 欧姆定律 15

第十八章 电功率 18

第十九章 生活用电 21

第二十章 电与磁 24

第二十一章 信息的传递 27

第二十二章 能源与可持续发展 30

版本说明

按人民教育出版社公开的2011课标版经典目录编排，覆盖第十三至二十二章全部39节。2024审定新版的节次、部分章名和跨学科实践安排有所调整；请按本校教材及知识名称对应使用，不标称最新版。正文、例题和练习均为原创教学资料，建议课时由教师按学情调整。

每章包含探究记录、4道选择题与2道简答题。学生版不收录参考结论、答案与解析，可按章节拆分打印。活动须遵循安全提示，由教师按条件组织。

目录依据与核对入口

人民教育出版社：物理·九年级全一册（经典目录，ISBN 9787107262173）

人民教育出版社：义务教育教科书教师教学用书物理九年级

国家消防救援局消防科普：什么是电器火灾（安全用电依据）

江苏省消防救援总队：注意家里这些小细节，别留安全隐患

全一册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第十三章 内能

为什么同样晒一会儿，沙滩比海水热得快？从微观运动解释温度与热量。

探究活动 / 同温不同量：比较水的降温

材料准备：两个相同耐温杯、室温水、教师准备的不超过40℃温水、温度计、量杯、计时器。

1. 分别量取100mL、200mL同初温的温水，放在同样环境中。

2. 同时记录初温，此后每2分钟读温度一次，共记录10分钟。

3. 画出温度随时间变化图，讨论质量与储存、放出能量的关系。

4. 指出两杯散热面积、对流等也可能不同，不能把该实验当成对比热容的精确测量。

安全与模型边界：只用不超过40℃温水，不用明火和沸水；温度计轻放，不碰杯底杯壁。

我的观察与记录

水量/mL	时间/min	水温/℃	降温量/℃

我的结论与依据

第十三章 内能

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 下列哪一现象最直接支持分子在不停地运动？（ ）

A. 操场上灰尘随风飞舞

B. 糖溶于静置水后，远处的水也逐渐变甜

C. 足球沿地面滚动

D. 搅拌使茶叶旋转

02 一块0℃的冰，下列说法正确的是？（ ）

A. 没有内能

B. 分子完全静止

C. 仍具有内能

D. 内能等于热量

03 用力搓手后手变暖，主要通过哪种方式改变内能？（ ）

A. 做功

B. 热传递

C. 蒸发

D. 光的反射

04 0.20kg水升高10℃需要吸收多少热量？c水=4.2×10³J/(kg·℃)。（ ）

A. 420J

B. 840J

C. 4200J

D. 8400J

第十三章 内能

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 质量均为1kg的水和铜，吸收相同热量且没有物态变化。已知c水大于c铜，谁的温升更大？说明理由。

06 将2kg水从35℃冷却到25℃，求水放出的热量。取c水=4.2×10³J/(kg·℃)。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

全一册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第十四章 内能的利用

汽车怎样把燃料的能量变成运动？没有做成有用功的能量去了哪里？

探究活动 / 用能量筹码给热机画收支图

材料准备：100个纸筹码或数字计数器、纸笔、彩笔。

1. 把100个筹码设为一次工作循环的输入能量。

2. 按有用功30、废气40、冷却25、摩擦等5个筹码分组。

3. 画能量流向图，计算效率，并检验输出总和。

4. 提出节能改进：例如减少摩擦后重新分配筹码，说明模型假设。

安全与模型边界：本活动为纸上能量模型，不点燃燃料，不密闭加热容器，不制作高温高压热机。

我的观察与记录

方案	输入能量/格	有用功/格	其他输出/格	效率/%

我的结论与依据

第十四章 内能的利用

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 四冲程汽油机中，气体内能明显转化为机械能的是哪一冲程？（ ）

A. 吸气

B. 压缩

C. 做功

D. 排气

02 燃烧同种燃料，质量变为原来的2倍，热值如何变化？（ ）

A. 不变

B. 变为2倍

C. 变为一半

D. 变为4倍

03 输入能量为5000J，有用机械功为1500J，效率是多少？（ ）

A. 15%

B. 30%

C. 70%

D. 3.3%

04 关于节约能源，正确的是？（ ）

A. 能量守恒，所以永远不用节能

B. 能量损失表示能量彻底消失

C. 效率为100%的燃油机已普遍使用

D. 分散到环境的能量通常难以重新按原目的利用

第十四章 内能的利用

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 某燃料热值为3.0×10^{7}J/kg，热机效率为25%。要输出1.5×10^{6}J有用功，至少需完全燃烧多少千克燃料？

06 同一杯水由电热器加热时，电能1000J转入系统，水获得800J内能。其余200J可能去了哪里？这是否违背能量守恒？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

全一册 / 同步 / 6-8课时（建议）

第十五章 电流和电路

同一开关为什么能控制一盏灯，也能控制几盏灯？先学会识图、连接与测量。

探究活动 / 低压电路的三处电流

材料准备：教师提供的3V电池盒、两只额定电压适合的教学小灯泡、开关、电流表、导线。

1. 断开开关，把两灯串联并画图，请教师检查后短时通电。

2. 分别把电流表串在三个位置，每次换接前断开开关。

3. 记录电流，比较三处数值。

4. 在教师指导下改为并联，测量干路与两支路电流，比较它们的和。

安全与模型边界：只用3V电池教学电路；绝不接市电，禁止导线或电流表直接跨接电源两端，电池发热立即断开。

我的观察与记录

连接方式	测量位置	量程/A	电流/A	规律判断

我的结论与依据

第十五章 电流和电路

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 摩擦后塑料棒带负电，说明塑料棒通常发生了什么？（ ）

A. 产生了大量质子

B. 得到电子

C. 失去电子

D. 失去所有电荷

02 下列连接中最容易造成电源短路的是？（ ）

A. 电池、灯泡和开关串联

B. 开关处于断开状态

C. 电压表测灯泡两端电压

D. 一根导线直接连通电池正负极

03 两灯串联，通过第一盏灯的电流为0.18A，第二盏为多少？（ ）

A. 0.09A

B. 0.18A

C. 0.36A

D. 不能判断

04 金属导线中自由电子向左定向移动，电流方向是？（ ）

A. 向右

B. 向左

C. 上下交替

D. 无电流

第十五章 电流和电路

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 两条并联支路电流分别为120mA和0.28A，求干路电流，并解释为什么先统一单位。

06 想使两盏台灯能够各自独立开关，低压模型中应怎样连接灯和开关？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

全一册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第十六章 电压 电阻

电池为什么能推动电荷定向移动？怎样用一个滑片控制电流大小？

探究活动 / 测出“相加”和“相等”

材料准备：3V电池盒、20Ω与30Ω且额定功率不低于1W的电阻、开关、电压表、导线。

1. 断开开关，将两个电阻串联，请教师检查连接和量程。

2. 依次测电源、每个电阻两端电压并记录，比较U总与U_1+U_2。

3. 断开后改为并联，测两支路两端电压。

4. 画出两套电路，圈出各次测量的一对结点，解释读数关系。

安全与模型边界：只用3V电源；换线前断开。电阻可能温热，通电仅用于读数；禁止短路和接入家庭插座。

我的观察与记录

连接方式	U总/V	U_1/V	U_2/V	关系

我的结论与依据

第十六章 电压 电阻

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 电压表应怎样接入被测灯泡电路？（ ）

A. 与灯泡串联

B. 与灯泡并联

C. 直接代替开关导线

D. 任意连接

02 两个不同电阻并联在3V电池两端，各电阻两端电压为？（ ）

A. 均为1.5V

B. 分别为1V和2V

C. 均为3V

D. 由电阻大小决定，无法判断

03 同种材料、相同温度和长度的两根导线，哪根电阻较小？（ ）

A. 横截面积较大的

B. 横截面积较小的

C. 一定相同

D. 只有通电才能判断

04 滑动变阻器只使用两个下接线柱，移动滑片后接入电阻通常怎样？（ ）

A. 连续变小

B. 连续变大

C. 先大后小

D. 保持整段电阻丝的电阻不变

第十六章 电压 电阻

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 三段电阻串联，总电压9V。前两段电压分别是2V与3V，第三段为多少？

06 要探究导体电阻与长度的关系，应选择怎样的两根导线？还要控制什么条件？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

全一册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第十七章 欧姆定律

电流、电压和电阻怎样共同决定电路状态？让测量数据变成可预测的规律。

探究活动 / 三组数据测一个电阻

材料准备：带限流的0-3V教学电源或3V电池盒、20Ω/1W电阻、合适变阻器、开关、电压表、电流表、导线。

1. 断开开关，电流表串联、电压表并联；变阻器置最大有效电阻。

2. 经教师检查后，将电阻两端电压依次调为1.0V、1.5V、2.0V，分别读电流。

3. 计算三次R=U/I，并比较是否近似相等。

4. 求平均值，列举读数、接触和温升可能造成的偏差。

安全与模型边界：只用不超过3V且适当限流的教学电源；换线前断开，电表量程与电阻、变阻器功率及电流限值均须教师核对。

我的观察与记录

次数	电压U/V	电流I/A	电阻R/Ω	偏差观察

我的结论与依据

第十七章 欧姆定律

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 一个10Ω定值电阻两端电压为2V，电流是多少？（ ）

A. 0.20A

B. 5A

C. 20A

D. 0.02A

02 探究电流与电阻关系时，必须保持哪一个量相同？（ ）

A. 电源中电荷总数

B. 滑片位置

C. 被测电阻两端电压

D. 每次电流

03 4Ω与6Ω串联，总电阻是多少？（ ）

A. 2.4Ω

B. 10Ω

C. 24Ω

D. 2Ω

04 两个均为12Ω的电阻并联，总电阻为？（ ）

A. 24Ω

B. 12Ω

C. 0Ω

D. 6Ω

第十七章 欧姆定律

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 某电阻三次测量为(1.0V,0.10A)、(1.5V,0.15A)、(2.0V,0.20A)。求电阻，并说明数据支持什么关系。

06 8Ω与12Ω电阻并联在6V理想电源上，求两支路电流及干路电流。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

全一册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第十八章 电功率

“一天用了几度电”和“这台电器多少瓦”有什么不同？学会评价用电多少和转化快慢。

探究活动 / 给教室制定照明节电建议

材料准备：灯具铭牌照片或教师给定功率资料、使用时长记录表、计算器。

1. 只阅读铭牌照片，记录灯具数量与实际功率资料；若仅有额定值，标记为估算。

2. 以一周为周期记录照明时间，计算总电能。

3. 设计利用自然光、无人关闭等方案，估算减少的时长和电能。

4. 说明采光、学习舒适度和管理条件，提出可执行建议。

安全与模型边界：仅做观察、照片阅读和计算，不拆灯具、不触碰插座与导线；调灯、检修交由有资质人员。

我的观察与记录

灯具数	单灯功率/W	每日时长/h	周电能/kW·h	预计节电量

我的结论与依据

第十八章 电功率

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 1度电等于多少电能？（ ）

A. 1000J

B. 3600J

C. 3.6×10^{6}J

D. 1W

02 一只5W台灯工作4h，消耗电能为？（ ）

A. 0.020kW·h

B. 20kW·h

C. 1.25kW·h

D. 0.00125kW·h

03 某电阻I、R近似恒定，电流增至原来的2倍、时间不变，热量变为原来的？（ ）

A. 2倍

B. 4倍

C. 一半

D. 不变

04 测得灯泡U=2V、I=0.25A，实际功率是？（ ）

A. 8W

B. 0.125W

C. 2.25W

D. 0.50W

第十八章 电功率

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 100W电器工作2h和25W电器工作10h，哪个耗电多？分别算出用电量。

06 一个5Ω电阻通过0.40A电流，持续30s，产生多少热量？若电流减半，时间不变，热量多少？

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

全一册 / 同步 / 3-4课时（建议）

第十九章 生活用电

为什么不能在一块插线板上随意叠加大功率电器？把电路知识变成安全判断。

探究活动 / 为一个房间画安全用电概念图

材料准备：纸笔、教师提供的房间平面草图、用电器功率卡、保护装置示意卡。

1. 把照明与不同用电器画成并联支路，并标出控制灯的开关。

2. 在概念图中标注火线、零线、保护接地线的不同功能。

3. 列出可能同时工作的电器，在题设简化模型下估算总电流。

4. 互评“湿手操作、破损导线、超额负载、私改保护装置”等情境，写出安全行动。

安全与模型边界：全程纸上设计或网页模拟，不接家庭电源，不拆插座、电器或配电箱，不用试电笔对市电进行学生操作。

我的观察与记录

情境	电器总功率/W	模型电流/A	潜在问题	正确行动

我的结论与依据

第十九章 生活用电

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 家庭中各用电器通常采取哪种连接？（ ）

A. 全部串联

B. 全部短路连接

C. 并联

D. 不需要完整回路

02 控制灯泡的单极开关应接在？（ ）

A. 灯泡的火线一侧

B. 保护地线中

C. 任意一根导线都完全等效

D. 火线与零线之间直接相接

03 下列行为哪一个正确？（ ）

A. 湿手插拔电器

B. 跳闸后不断强行合闸

C. 用铜丝替代保险丝

D. 发现插座冒烟后远离危险并通知成人处理

04 220V的简化纯电阻支路同时使用1100W和660W电器，总电流为？（ ）

A. 5A

B. 8A

C. 3A

D. 0.125A

第十九章 生活用电

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 说明“过载”和“短路”各是什么，并说出它们共有的一种危害。

06 同学看到疑似触电者，准备徒手拉开。请指出问题并给出优先行动。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

全一册 / 同步 / 7-8课时（建议）

第二十章 电与磁

电怎样产生磁，磁又怎样产生电？比较电动机与发电机，建立两种能量转化模型。

探究活动 / 给看不见的磁场画地图

材料准备：条形磁铁、小指南针、白纸、铅笔；磁铁由教师保管。

1. 在纸上标出磁铁轮廓和N、S极，移去附近明显磁性物体。

2. 把指南针放在磁铁周围不同位置，记录N极所指方向。

3. 在8-12个位置画小箭头，顺着箭头描出几条方向曲线。

4. 旋转磁铁重新观察，区分磁场变化与指南针自身响应。

安全与模型边界：不吞咽小磁铁，避免夹手；远离磁卡和对磁场敏感设备。活动无需通电，不接市电，不用铁屑飞散演示。

我的观察与记录

位置编号	距磁铁位置	N极指向	箭头方向	重复观察

我的结论与依据

第二十章 电与磁

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 磁场方向规定为小磁针哪一端的指向？（ ）

A. N极

B. S极

C. 中点

D. 任意端

02 关于电磁铁，其他条件相同且在额定范围内，哪项通常能增强磁性？（ ）

A. 减小电流

B. 增大电流

C. 去掉所有线圈

D. 断开电源

03 电动机主要把什么能量转成机械能？（ ）

A. 太阳辐射能

B. 核能

C. 电能

D. 只有化学能

04 下列哪项符合本节产生感应电流的条件？（ ）

A. 导体静止放在磁场中

B. 断开的导线沿磁感线静止

C. 任何金属随意摆放

D. 闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动

第二十章 电与磁

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 比较不同匝数电磁铁强弱，为什么不能只把两个线圈接到相同电压电源就下结论？

06 一台电动模型吸收100J电能，对外输出70J机械能。求效率并判断是否违反能量守恒。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

全一册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第二十一章 信息的传递

你说出的一句话怎样到达远方？沿“信息-信号-载体-接收”追踪通信全过程。

探究活动 / 给一条消息选择传输路径

材料准备：纸卡、纸笔、计时器；卡片代表手机、基站、交换节点、卫星和光纤节点。

1. 一组将一句短信息编码为编号纸卡，另一组按约定解码。

2. 分别设计近距离移动网络路径和带卫星中继的路径。

3. 给每条边标注假设距离与固定处理时间，计算端到端延迟。

4. 删除一个中间节点，讨论重路由、冗余和丢包重传会带来什么变化。

安全与模型边界：纸卡模拟不产生真实无线发射；不拆手机、微波炉或路由器，不使用激光照眼或拆看光纤端口。

我的观察与记录

方案	路径总长/km	传播时间/ms	处理等待/ms	总延迟/ms

我的结论与依据

第二十一章 信息的传递

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 哪一种波能够在真空中传播？（ ）

A. 水波

B. 空气中的声波

C. 绳波

D. 电磁波

02 真空中电磁波频率变为原来的2倍，波长如何变化？（ ）

A. 变为2倍

B. 变为一半

C. 保持不变

D. 变为4倍

03 话筒的基本作用是？（ ）

A. 把声音信息转换成电信号

B. 把电能完全变成核能

C. 让空气穿过电线

D. 只放大图像

04 某电磁波频率为2.0GHz，在真空中波长约为？（ ）

A. 1.5m

B. 150m

C. 0.15m

D. 0.015m

第二十一章 信息的传递

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 无线信号在真空近似条件下传播600km，忽略处理时间，需多少毫秒？

06 有人说“光纤里的光传播得快，所以视频永远不会卡顿”。指出至少两项没有考虑的因素。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____

全一册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第二十二章 能源与可持续发展

怎样为学校选择更合适的能源方案？在能量、环境、成本与稳定供给之间作有依据的比较。

探究活动 / 给学校设计一项可核查的节能行动

材料准备：教室设备清单、功率资料、使用时长日志、计算器、纸笔。

1. 选定一个目标，例如在满足照明需求下减少空教室开灯。

2. 连续记录或使用教师给定的一周数据，计算原耗电量。

3. 提出具体措施，估计可减少的时长或功率，列明假设。

4. 对比节能量、实施成本和执行难度，安排实施后的相同口径复查。

安全与模型边界：仅观察和计算，不拆电器、不改线路；太阳能活动不使用聚光镜对准人或可燃物，核能内容只作模型学习。

我的观察与记录

措施	原用电/kW·h	预计用电/kW·h	节电量/kW·h	验证方法

我的结论与依据

第二十二章 能源与可持续发展

基础练习 / 选择题

先独立选择，再在空白处写出判断依据；必要时画图或列式。

01 下列哪一种通常属于二次能源？（ ）

A. 煤

B. 石油

C. 天然气

D. 电能

02 下列哪组都属于可再生能源？（ ）

A. 煤和风能

B. 太阳能和风能

C. 石油和天然气

D. 铀燃料和煤

03 常规核电站的主要能量来源是？（ ）

A. 受控核裂变

B. 燃烧原子壳层

C. 水的化学分解

D. 太阳能电池

04 太阳能热水器主要完成哪种转化？（ ）

A. 内能变成太阳辐射能

B. 机械能变成核能

C. 太阳辐射能变成内能

D. 电能全部变成声音

第二十二章 能源与可持续发展

表达与推理 / 简答题

写出过程、理由与必要单位。完成后检查答案是否符合题设条件。

05 一装置输入5000J能量，输出1500J有用能量，效率多少？其余能量是否消失？

06 满足相同照明需求时，把10盏30W灯换成15W灯，每天工作4h，20天约节电多少？写出主要假设。

学习自评

本章我已掌握：_____ 还想弄清：_____